

Basi di Dati T1

Prof. Paolo Napoletano

a.a. 2025/2026

Location: Edificio U14 stanza 1014

Email: paolo.napoletano@unimib.it

Tel: 02 6448 7842

<https://islab.disco.unimib.it>

Ricevimento su appuntamento (1/2 giorni dalla richiesta, se fatta via mail)

Introduzione alle Basi di Dati

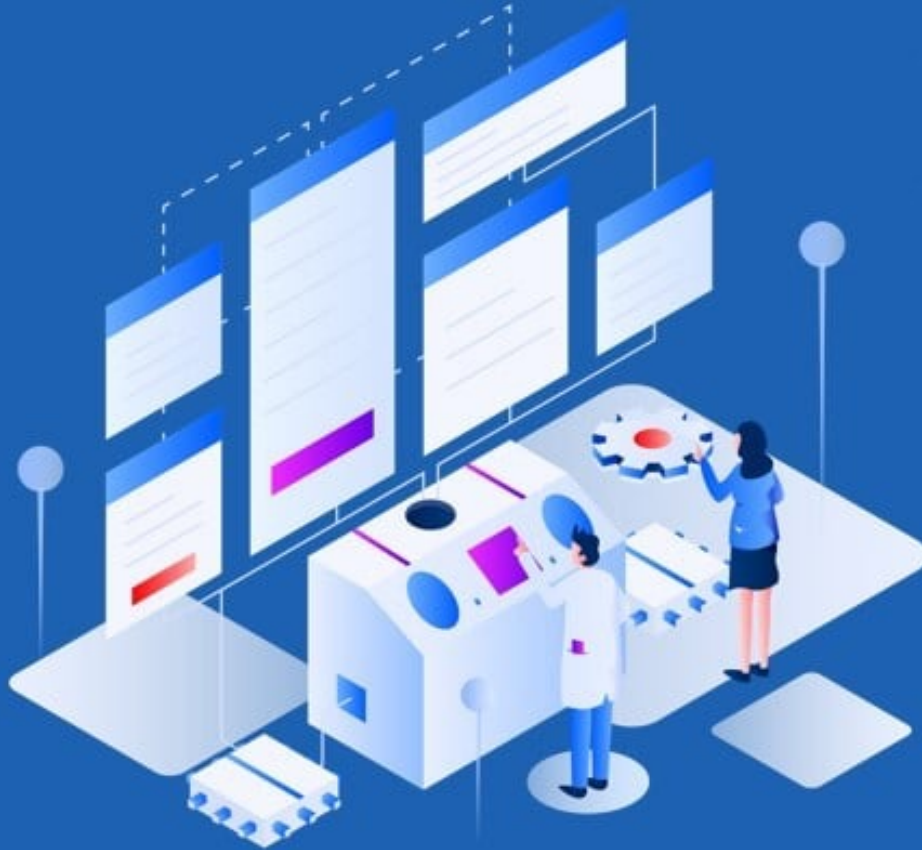
Topics: Definizione di Basi di Dati, DBMS, Indipendenza Fisica, Logica e dei Dati

Learning Objectives

- Utilità delle Basi di Dati
- Conoscere le caratteristiche principali di un DBMS
- Saper caratterizzare l'indipendenza dei dati

Perchè studiare Basi di Dati

Data modeling



Conceptual Data Model

www.educba.com

5 Examples of Bad Data Quality in Business – And How to Avoid Them



Capitolo 1: Introduzione

Dal libro:

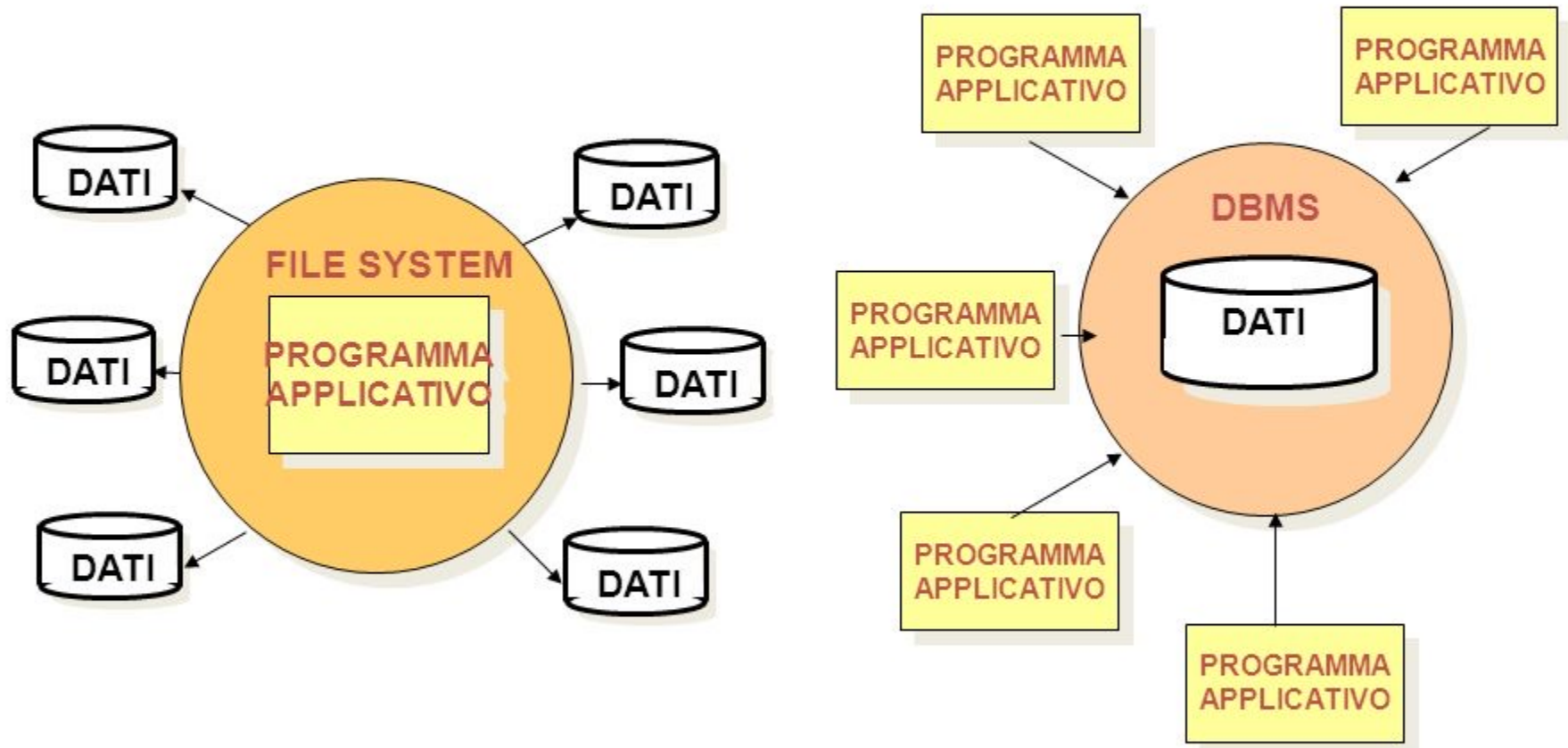
Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone

Basi di dati

- + le risorse di una azienda (o ente, amministrazione):
 - + persone
 - + denaro
 - + materiali
 - + **informazioni**

Base di dati

- + Insieme organizzato di dati utilizzati per il supporto allo svolgimento di attività (di un ente, azienda, ufficio, persona)



Sistemi informativi e sistemi informatici

Che cos'è l'informatica? Una definizione:

- + Scienza del **trattamento razionale**, specialmente per **mezzo di macchine automatiche, dell'informazione**, considerata come supporto alla conoscenza umana e alla comunicazione (Academie Francaise).

L'informatica ha due anime:

- + **metodologica**: i metodi per la soluzione di problemi e la gestione delle informazioni;
- + **tecnologica**: i calcolatori elettronici e i sistemi che li utilizzano;

Sistema informativo

- + Componente (**sottosistema**) di una organizzazione che **gestisce** le **informazioni** di interesse (cioè utilizzate per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione)
- + funzioni del **sistema informativo**
 - + acquisizione/memorizzazione
 - + aggiornamento
 - + interrogazione
 - + elaborazione

Sistema informativo

- + Chiosco Informativo~~vo~~/**co** @UniNa fine anni 90



Esempio: Il sistema informativo dell'Università



DOCENTE	INSEGNAMENTI	ORARIO
Mario BRUNI	Fisica I Fisica II	Martedì' 10-12
Luigi NERI	Analisi matematica I	Lunedì' 12-13
Piero ROSSI	Basi di dati Sistemi informativi	Giovedì' 11-13
Nicola MORI	Chimica	Martedì' 16-18



INSEGNAMENTO	I periodo 27/09-29/10 1999	II periodo 15/11-17/12 1999	III periodo 24/01-25/02 2000
Analisi matematica I	aula N1 8-9,30 da lun. a ven.	aula N1 8-9,30 da lun. a ven.	
Analisi matematica II	aula DS1 9,45-11,15 lu, ma, gio, ve	aula DS1 9,45-11,15 lu, ma, gio	aula A 15,45-17,15 lu, ma, gio
Automazione industriale	aula N3 14-15,30 da lun. a ven.	aula N3 14-15,30 da lun. a ven.	

- acquisizione/memorizzazione
- aggiornamento
- interrogazione
- elaborazione

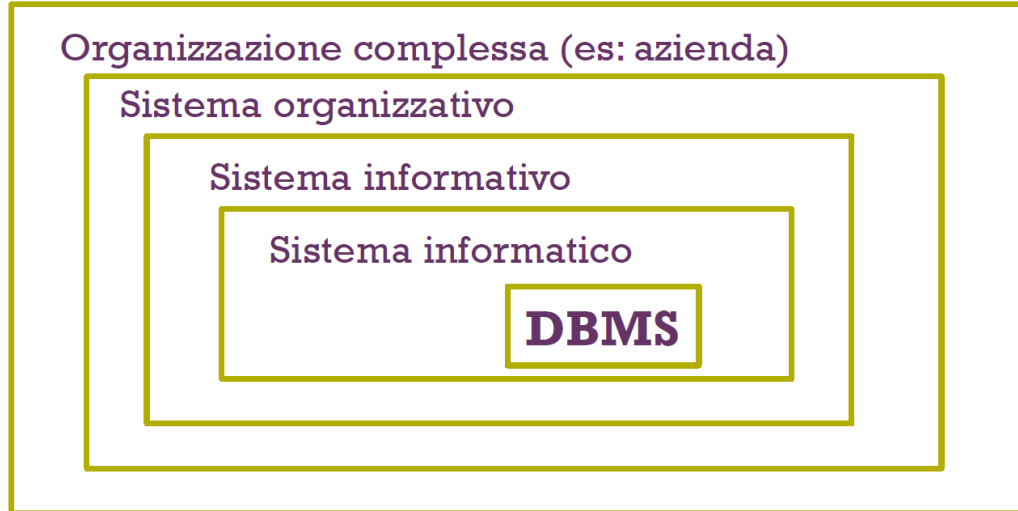
Sistemi informativi e automazione

- + Il concetto di “**sistema informativo**” è indipendente da qualsiasi automatizzazione:
 - + esistono organizzazioni la cui ragion d'essere è la gestione di informazioni (p. es. servizi anagrafici e banche) e che operano da secoli.
- + Anche prima di essere automatizzati, molti sistemi informativi si sono evoluti verso una razionalizzazione e standardizzazione delle procedure e dell'organizzazione delle informazioni

Sistema Informatico

+ porzione automatizzata del sistema informativo:

la parte del sistema informativo che gestisce informazioni con tecnologia informatica



Sistema Informatico

Gestisce un sistema **informativo** in modo automatizzato

- + Garantisce che i dati siano conservati in modo permanente sui dispositivi di memorizzazione
- + Permette un rapido aggiornamento dei dati per riflettere rapidamente le loro variazioni
- + Rende i dati accessibili alle interrogazioni degli utenti
- + Può essere distribuito sul territorio

Gestione delle informazioni

- + Raccolta, acquisizione
- + Archiviazione, conservazione
- + Elaborazione, trasformazione, produzione
- + Distribuzione, comunicazione, scambio

Gestione delle informazioni

- + Nelle attività umane, le informazioni vengono gestite (registrate e scambiate) in forme diverse:
 - + idee informali
 - + linguaggio naturale (scritto o parlato, formale o colloquiale, in una lingua o in un'altra)
 - + disegni, grafici, schemi
 - + numeri e codici
- + e su vari supporti
 - + memoria umana, carta, dispositivi elettronici

Gestione delle informazioni

- + Nelle attività standardizzate dei sistemi informativi complessi, sono state introdotte col tempo forme di organizzazione e codifica delle informazioni via via più precise (e in un certo senso artificiali).
- + Ad esempio, nei servizi anagrafici si è iniziato con registrazioni discorsive e poi
 - + nome e cognome
 - + estremi anagrafici
 - + codice fiscale

Informazioni e dati

- + Nei sistemi informatici (e non solo), le **informazioni** vengono rappresentate in modo essenziale, spartano: attraverso i **dati**
- + Dal Vocabolario della lingua italiana (1987)
informazione: notizia, dato o elemento che consente di avere conoscenza più o meno esatta di fatti, situazioni, modi di essere.
dato: ciò che è immediatamente presente alla conoscenza, prima di ogni elaborazione; (in informatica) elementi di informazione costituiti da simboli che debbono essere elaborati.

Dati e informazioni

- + I dati hanno bisogno di essere interpretati

Esempio

'Mario' '275' su un foglio di carta sono due **dati**.

Se il foglio di carta viene fornito in risposta alla domanda "A chi mi devo rivolgere per il problema X; qual è il suo numero di telefono?", allora i dati possono essere interpretati per fornire **informazione** e arricchire la **conoscenza**.

Perché i dati?

- + La rappresentazione precisa di forme più ricche di informazione e conoscenza è difficile
- + I dati costituiscono spesso una risorsa strategica, perché più stabili nel tempo di altre componenti (processi, tecnologie, ruoli umani):
 - + ad esempio, i dati delle banche o delle anagrafi
- + I dati rimangono gli stessi nella *migrazione* da un sistema al successivo

- + **DB: Data Base.**

Collezione di dati utilizzati per rappresentare le informazioni di interesse di un sistema informativo

- + **DBMS: Data Base Management System.** Sistema software capace di gestire collezioni di dati che siano *grandi, condivise e persistenti*, assicurando la loro *affidabilità e privacy*

Base di dati

Accezione generica, **metodologica**

- + Insieme organizzato di dati utilizzati per il supporto allo svolgimento delle attività di un ente (azienda, ufficio, persona)

Accezione specifica, **metodologica** e **tecnologica**

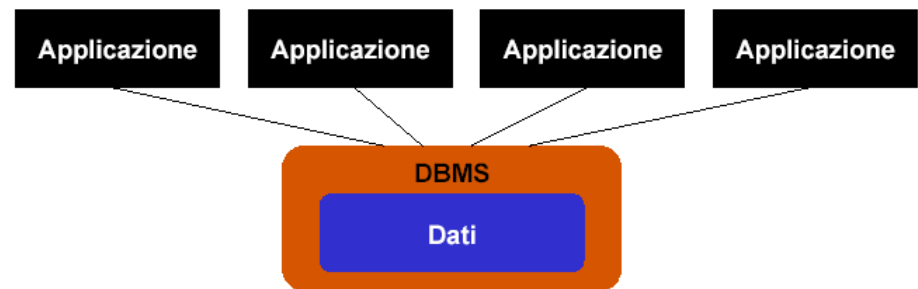
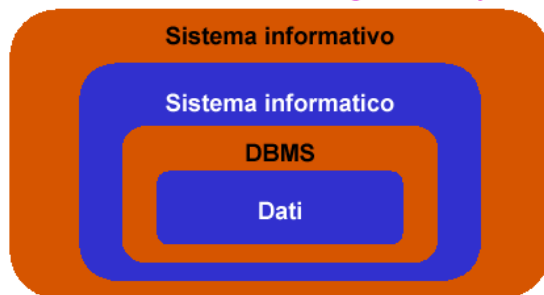
- + insieme di dati gestito da un DBMS

Base di Dati

Ancora una definizione:

insieme di archivi in cui ogni dato e' rappresentato logicamente una sola volta e puo' essere utilizzato da un insieme di applicazioni da diversi utenti secondo opportuni criteri di riservatezza.

DBMS = Data Base Management System



Caratteristiche

- i dati sono molti
- i dati hanno un formato definito
- i dati sono permanenti
- i dati sono raggruppati per insiemi omogenei di dati
- esistono relazioni specifiche tra gli insiemi di dati

Caratteristiche

- la ridondanza e' minima e controllata: e' assicurata la consistenza delle informazioni
- i dati sono disponibili per utenze diverse e concorrenti (anche contemporanee):es. prenotazione aerei
- i dati sono controllati: protetti da malfunzionamenti hardware e software
- indipendenza dei dati dal programma

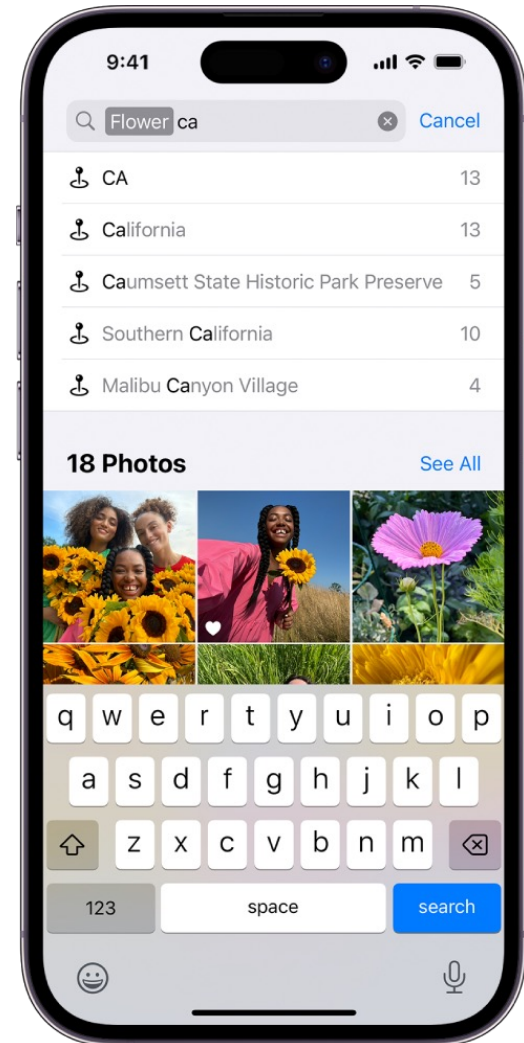
Perché studiare le basi di dati?

- + Spostamento dalla computazione all'informazione
 - + A "livello base": gestire i dati caotici del Web
 - + Ad "alto livello": applicazioni scientifiche
- + Gli insiemi di dati aumentano in varietà e volume
 - + Librerie digitali, video interattivi, dati medicali, progetto Genoma Umano, ...

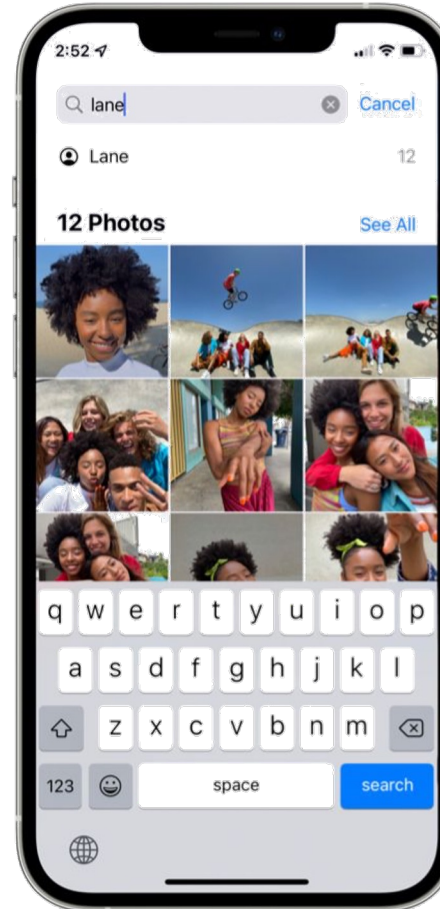
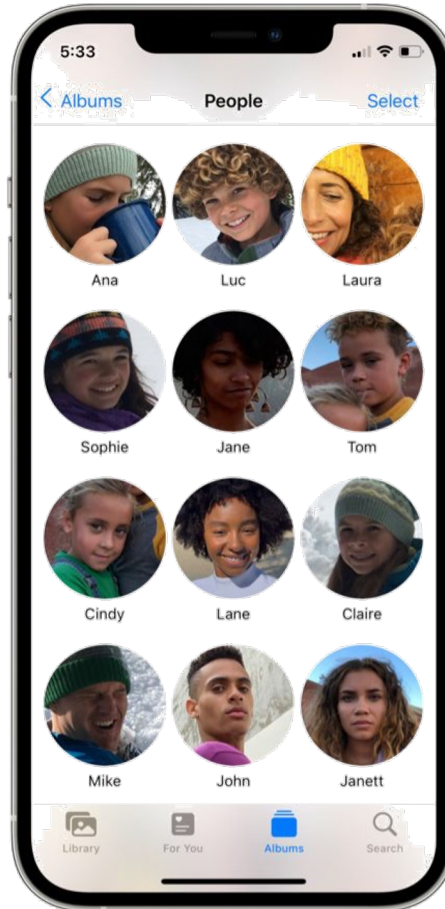
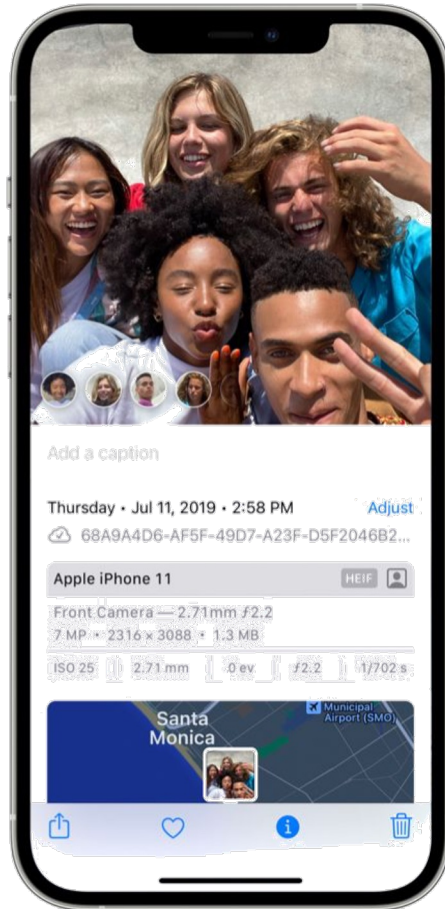
Basi di Dati Multimediali

Cerca foto nel rullino fotografico di Apple:

- + **Data:** mese o anno.
- + **Luogo:** città o stato.
- + **Nomi di attività commerciali:** ad esempio, musei.
- + **Categoria:** ad esempio, spiaggia o tramonto.
- + **Eventi:** partite sportive, concerti, ecc.
- + **Persone:** individui identificati nel tuo album Persone.
- + **Testo:** come un indirizzo email o un numero di telefono presente nell'immagine.
- + **Didascalia:** testo aggiunto manualmente alla foto.
- + Persona che ha aggiunto la foto alla libreria.



Basi di Dati Multimediali



Cos'è un DBMS?

- + un Data Base Management System - DBMS è un insieme di programmi che permettono di **creare**, **usare** e **gestire** una **base di dati**
- + quindi un DBMS è un sistema software general purpose che facilita il processo di **definizione**, **costruzione** e **manipolazione** del database per varie applicazioni

Gestione di base di dati

SW specifico scritto in un linguaggio di programmazione generico (C, C++, COBOL, Java)

Alcuni DBMS

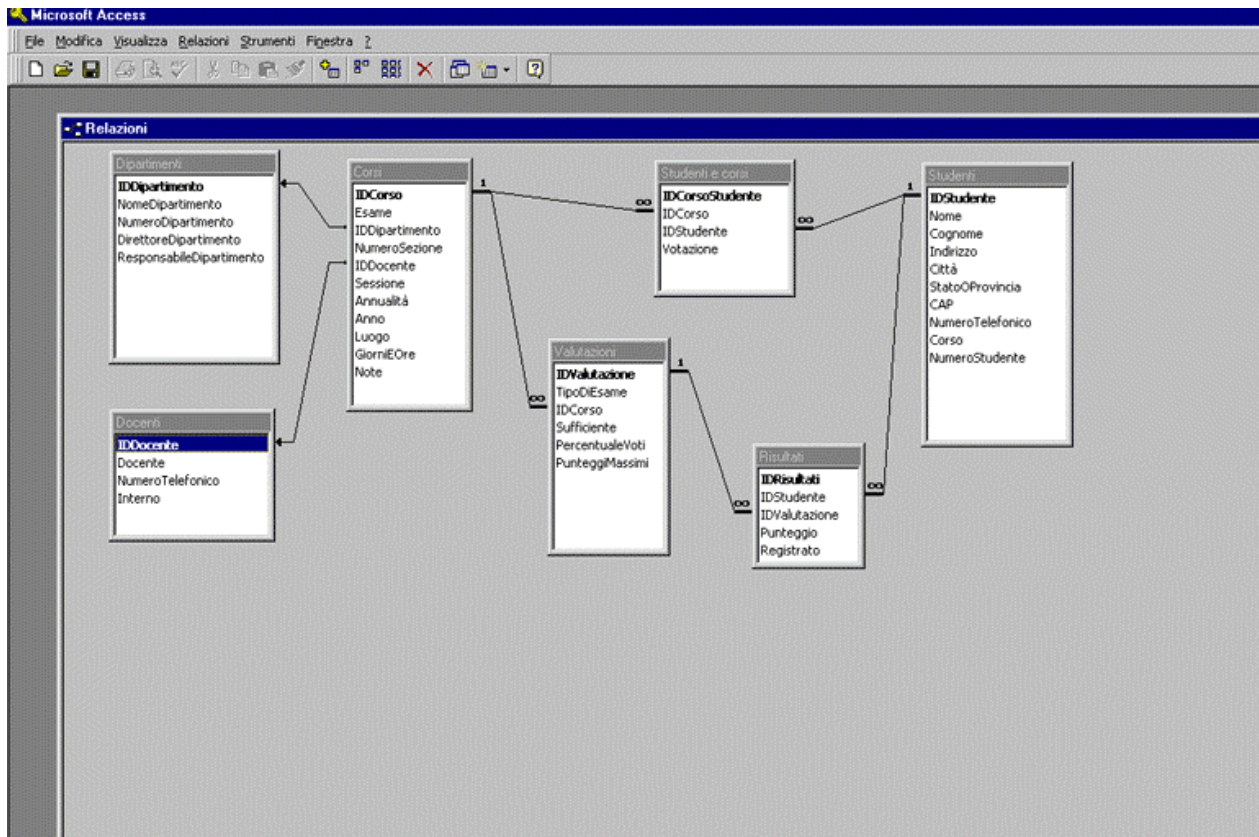
- + Access
- + DB2
- + Oracle
- + Informix
- + Sybase
- + SQLServer
- + Ingres

Creazione di un database

+ Tre fasi:

- definizione
- creazione/popolazione
- manipolazione

Creazione di un database



Interrogazione di un db

```
SELECT [Nome], [Cognome], [Indirizzo], [Città]  
FROM Studenti  
WHERE [Cognome]="Rossi";
```


Interrogazione di un db

- + L'efficacia della query dipende da:
 - + conoscenza del contenuto del db
 - + esperienza del linguaggio di interrogazione
- + **oppure**
 - + semplicità ed efficacia dell'interfaccia di interrogazione

DataBase Management System (DBMS)

+ Sistema che gestisce collezioni di dati:

- + grandi
- + persistenti
- + condivise

garantendo

- + privatezza
- + affidabilità
- + efficienza
- + efficacia

Le basi di dati sono ... grandi

- + dimensioni (molto) maggiori della memoria centrale dei sistemi di calcolo utilizzati
- + il limite deve essere solo quello fisico dei dispositivi



Le basi di dati sono ... persistenti

- + hanno un tempo di vita indipendente dalle singole esecuzioni dei programmi che le utilizzano



Le basi di dati sono ... condivise

- + Ogni organizzazione (specie se grande) è divisa in settori o comunque svolge diverse attività
- + Ciascun settore/attività ha un (sotto)sistema informativo (non necessariamente disgiunto)

Orari di ricevimento - Netscape

File Edit View Go Communicator Help

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CHIASSANO

Corso di Studi in Ingegneria Informatica

Orario di ricevimento dei docenti

DOCENTE	INSEGNAMENTI	ORARI
Mario BRUNI	Fisica I Fisica II	Martedì
Luigi NERI	Analisi matematica I	Lunedì
Piero ROSSI	Basi di dati Sistemi informativi	Giovedì
Nicola MORI	Chimica	Martedì

Document: Done

CCS Ingegneria Informatica Orario - Netscape

File Edit View Go Communicator Help

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

Corso di Studi in Ingegneria Informatica

ORARIO DELLE LEZIONI PER L'ANNO ACCADEMICO 1999-2000

INSEGNAMENTO	I periodo 27/09-29/10 1999	II periodo 15/11-17/12 1999	III periodo 24/01-25/02 2000
Analisi matematica I	aula N1 8-9,30 da lun. a ven.	aula N1 8-9,30 da lun. a ven.	
Analisi matematica II	aula DS1 9,45-11,15 lu, ma, gio, ve	aula DS1 9,45-11,15 lu, ma, gio	aula A 15,45-17,30 lu, ma, gio
Automazione industriale	aula N3 14-15,30 da lun. a ven.	aula N3 14-15,30 da lun. a ven.	

Document: Done

Possibili operazioni:

- acquisizione/mem.
- aggiornamento
- interrogazione
- elaborazione

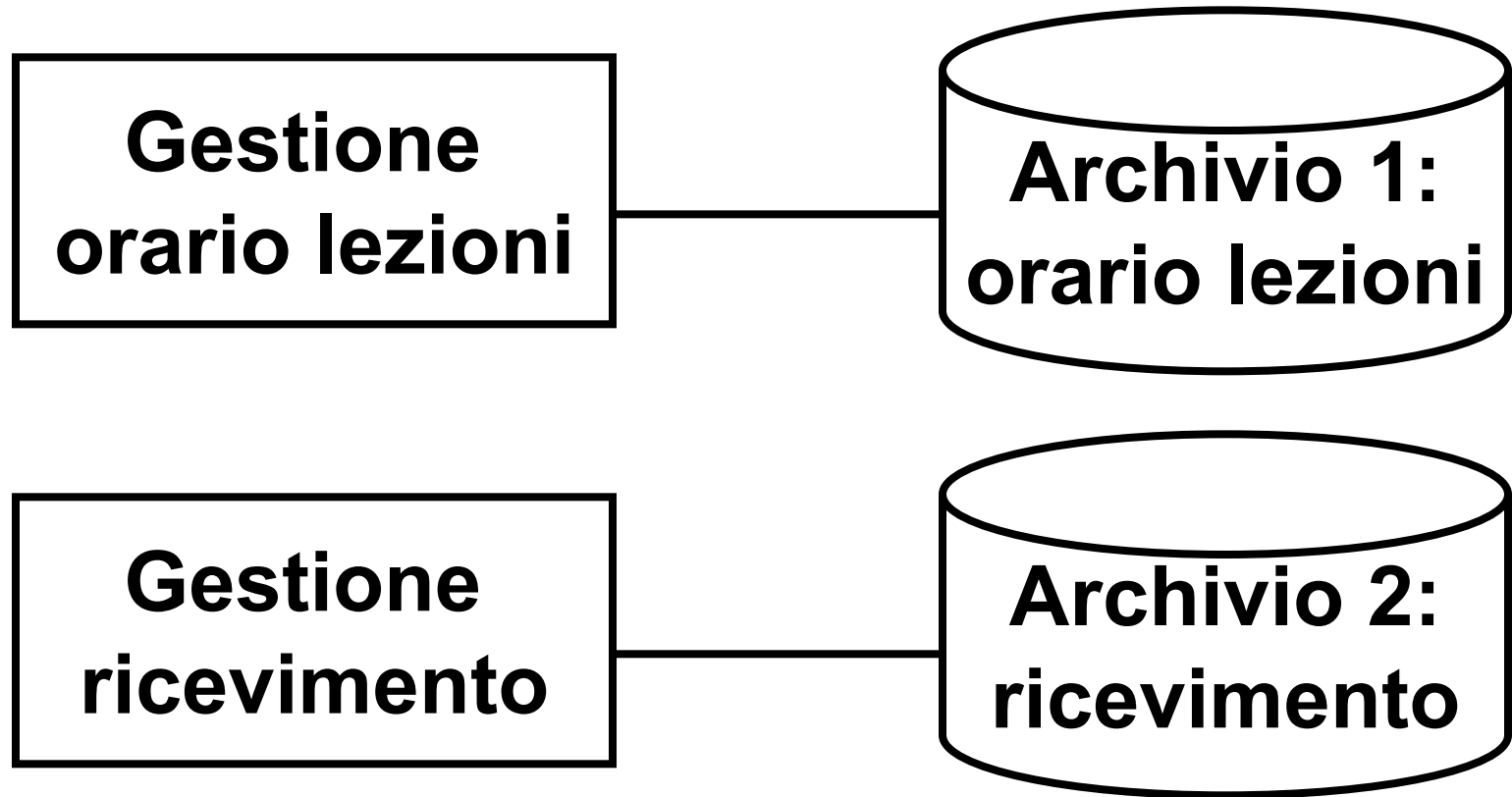
Possibili problemi:

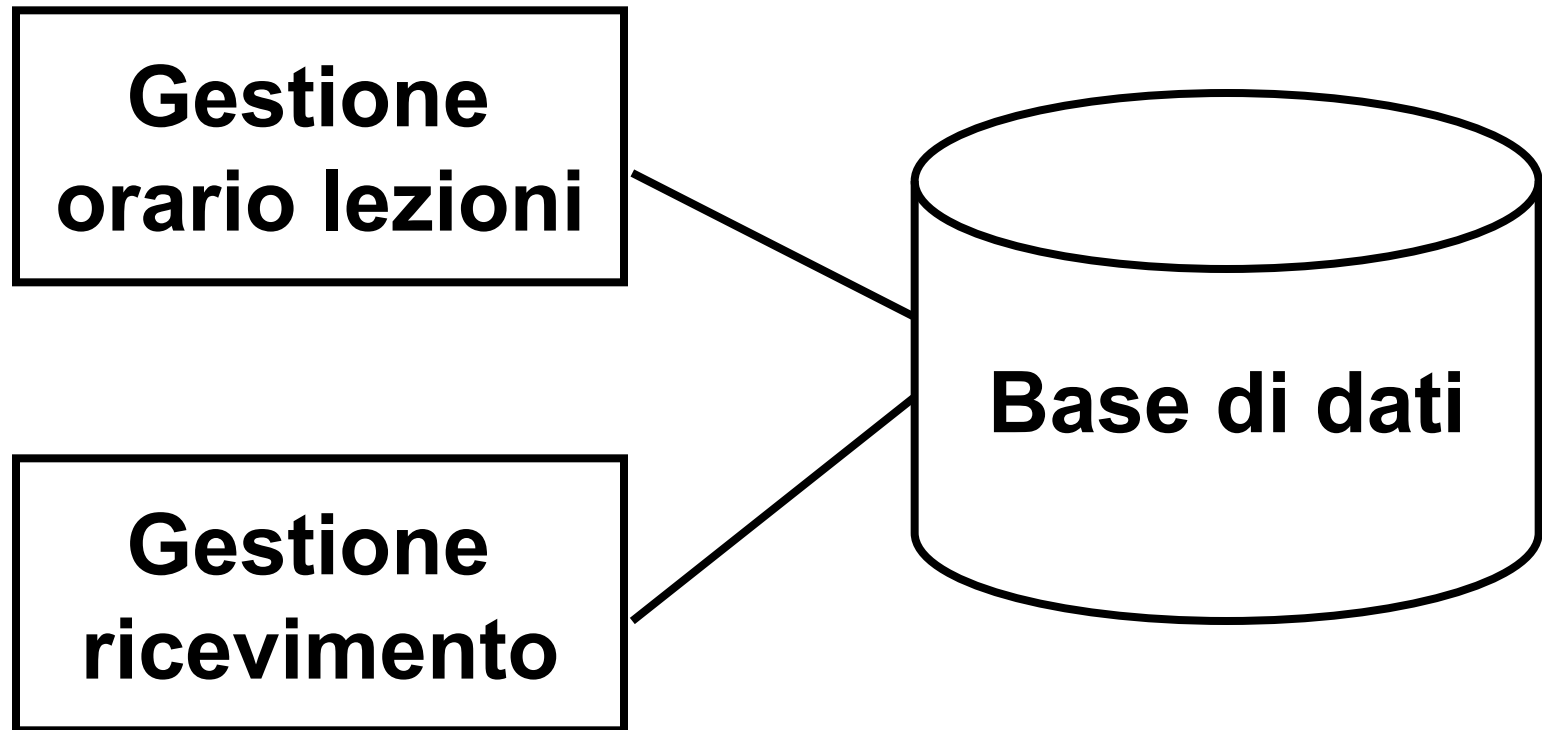
Ridondanza:

informazioni ripetute

Rischio di incoerenza:

le versioni possono
non coincidere





Le basi di dati sono condivise

- + Una base di dati e' una risorsa **integrata, condivisa** fra applicazioni
- + Attività diverse su dati condivisi:
 - + meccanismi di **autorizzazione**
- + Accessi di più utenti ai dati condivisi:
 - + controllo della **concorrenza**



I DBMS garantiscono ... privatezza

- + Si possono definire meccanismi di autorizzazione
 - + l'utente A è autorizzato a leggere tutti i dati e a modificare quelli sul ricevimento
 - + l'utente B è autorizzato a leggere i X e a modificare Y



I DBMS garantiscono... affidabilità

- + Affidabilità (per le basi di dati):
 - + resistenza a malfunzionamenti hardware e software
- + Tecnica fondamentale:
 - + gestione delle transazioni

Transazione

- + Insieme di operazioni da considerare indivisibile ("atomico"), corretto anche in presenza di concorrenza e con effetti definitivi



Le transazioni sono ... atomiche

- + La sequenza di operazioni sulla base di dati viene eseguita per intero o per niente:
 - + trasferimento di fondi da un conto A ad un conto B: o si fanno il prelevamento da A e il versamento su B o nessuno dei due



Le transazioni sono ... concorrenti

- + L'effetto di transazioni concorrenti deve essere coerente (ad esempio "equivalente" all'esecuzione separata)
- + se due assegni emessi sullo stesso conto corrente vengono incassati contemporaneamente si deve evitare di trascurarne uno



I risultati delle transazioni sono permanenti

- + La conclusione positiva di una transazione corrisponde ad un impegno (in inglese **commit**) a mantenere traccia del risultato in modo definitivo, anche in presenza di guasti e di esecuzione concorrente



I DBMS debbono essere...efficienti

- + Cercano di utilizzare al meglio le risorse di spazio di memoria (principale e secondaria) e tempo (di esecuzione e di risposta)
- + I DBMS, con tante funzioni, rischiano l'inefficienza e per questo ci sono grandi investimenti e competizione
- + L'efficienza è anche il risultato della qualità delle applicazioni



I DBMS debbono essere...efficaci

- + Cercano di rendere produttive le attività dei loro utilizzatori, offrendo funzionalità articolate, potenti e flessibili.

- + In qualsiasi organizzazione sono molteplici le applicazioni del sistema informatico che utilizzano gli stessi dati (o quasi)
- Alcuni esempi
 - Anagrafe - anagrafe studenti
 - Servizi bancari - conti correnti - bancomat - carte di credito
 - Elenchi delle utenze telefoniche
 - Orari ferroviari, Prenotazioni voli
 - Catalogo prodotti (CD,...) - E-commerce
 - Cataloghi di biblioteche
 - Cartelle cliniche
 -

DBMS: riassunto

Sistema (**prodotto software**) in grado di gestire **collezioni di dati** che siano (anche):

- + **grandi** (di dimensioni (molto) maggiori della memoria centrale dei sistemi di calcolo utilizzati)
- + **persistenti** (con un periodo di vita indipendente dalle singole esecuzioni dei programmi che le utilizzano)
- + **condivise** (utilizzate da applicazioni diverse)
- + garantendo **affidabilità** (resistenza a malfunzionamenti hardware e software) e **privatezza** (con una disciplina e un controllo degli accessi).
Come ogni prodotto informatico, un DBMS deve essere **efficiente** (utilizzando al meglio le risorse di spazio e tempo del sistema) ed **efficace** (rendendo produttive le attività dei suoi utilizzatori).

Descrizioni dei dati nei DBMS

- + Descrizioni e rappresentazioni dei dati a livelli diversi
 - + permettono l'**indipendenza dei dati** dalla rappresentazione fisica:
 - + i programmi fanno riferimento alla struttura a livello più alto, e le rappresentazioni sottostanti possono essere modificate senza necessità di modifica dei programmi
 - + Precisiamo attraverso il concetto di
 - + **modello dei dati**

Modello dei dati

- + insieme di costrutti utilizzati per organizzare i dati di interesse e descriverne la dinamica
- + componente fondamentale: **meccanismi di strutturazione** (o **costruttori di tipo**)
- + come nei linguaggi di programmazione esistono meccanismi che permettono di definire nuovi tipi, così ogni modello dei dati prevede alcuni costruttori
- + ad esempio, il **modello relazionale** prevede il costruttore **relazione**, che permette di definire insiemi di record omogenei

CCS Ingegneria Informatica Orario - Netscape

File Edit View Go Communicator Help

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHISSADOVE

Corso di Studi in Ingegneria Informatica

ORARIO DELLE LEZIONI PER L'ANNO ACCADEMICO 1999-2000

INSEGNAMENTO	Docente	Aula	Orario
Analisi matematica I	Luigi Neri	N1	8:00-9:30
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45-11:15
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45-11:30
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45-13:00
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45-11:15
Sistemi informativi	Piero Rossi	N3	8:00-9:30

Document: Done

Organizzazione dei dati in una base di dati

Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Analisi matem. I	Luigi Neri	N1	8:00
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

Lo **schema** della base di dati

Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Analisi matem. I	Luigi Neri	N1	8:00
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

L'**istanza** della base di dati

Schemi e istanze

- + In ogni base di dati esistono:
 - + lo **schema**, sostanzialmente invariante nel tempo, che ne descrive la struttura, il significato (aspetto intensionale).
 - + nell'esempio, le intestazioni delle tabelle
 - + l'**istanza**, i valori attuali, che possono cambiare anche molto rapidamente (aspetto estensionale)
 - + nell'esempio, il "corpo" di ciascuna tabella

Schemi e istanze

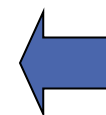
- + lo schema costituisce l'aspetto **intensionale**, ovvero la descrizione "astratta" delle proprietà, ed è invariante nel tempo.
- + L'istanza (i valori degli attributi) costituiscono invece l'aspetto **estensionale** "concreto", che varia nel tempo al variare della situazione di ciò che stiamo descrivendo.

Due tipi (principali) di modelli

- + modelli logici
- + modelli concettuali

Modelli logici

- + Adottati nei DBMS esistenti per l'organizzazione dei dati
 - + utilizzati dai programmi
 - + indipendenti dalle strutture fisiche
- + esempi: **relazionale**, reticolare, gerarchico, a oggetti, XML,...



Modello relazionale

- + I dati vengono strutturati in **tabelle**, in particolare un dbms relazionale può essere pensato come un **insieme di tabelle**
- + Ogni **tabella** mantiene informazioni di tipo **omogeneo**
- + Diverse **tabelle** sono **collegate** (in relazione) fra loro grazie alla presenza di un **campo comune**, che permette di mettere in relazione i dati delle due tabelle

Modello relazionale

Lo **schema** (componente intensionale)

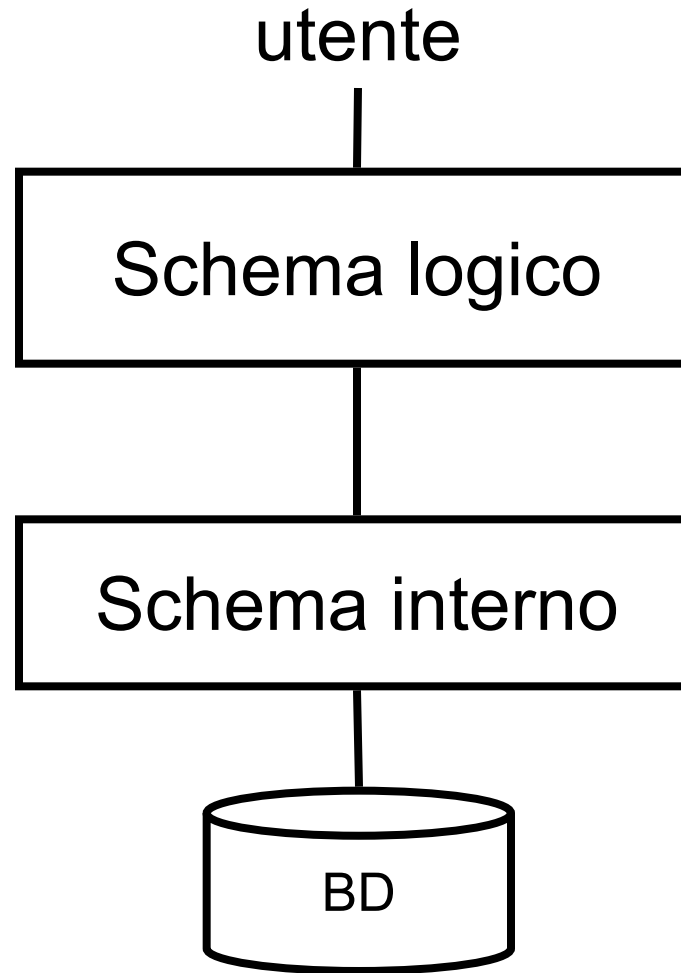
- descrizione della struttura - stabile nel tempo
- L'**istanza** (componente estensionale)
 - I valori (cioè i dati) - variabile nel tempo

Schema Studenti				
Matricola	Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
Cognome	Record 6554	Pinco	Pallino	05/12/1978
Nome	8765	Neri	Paolo	03/11/1976
Data di nascita	9283	Campo Verdi	Luisa	12/11/1979
	3456	Rossi	Maria	01/02/1978

Modelli concettuali

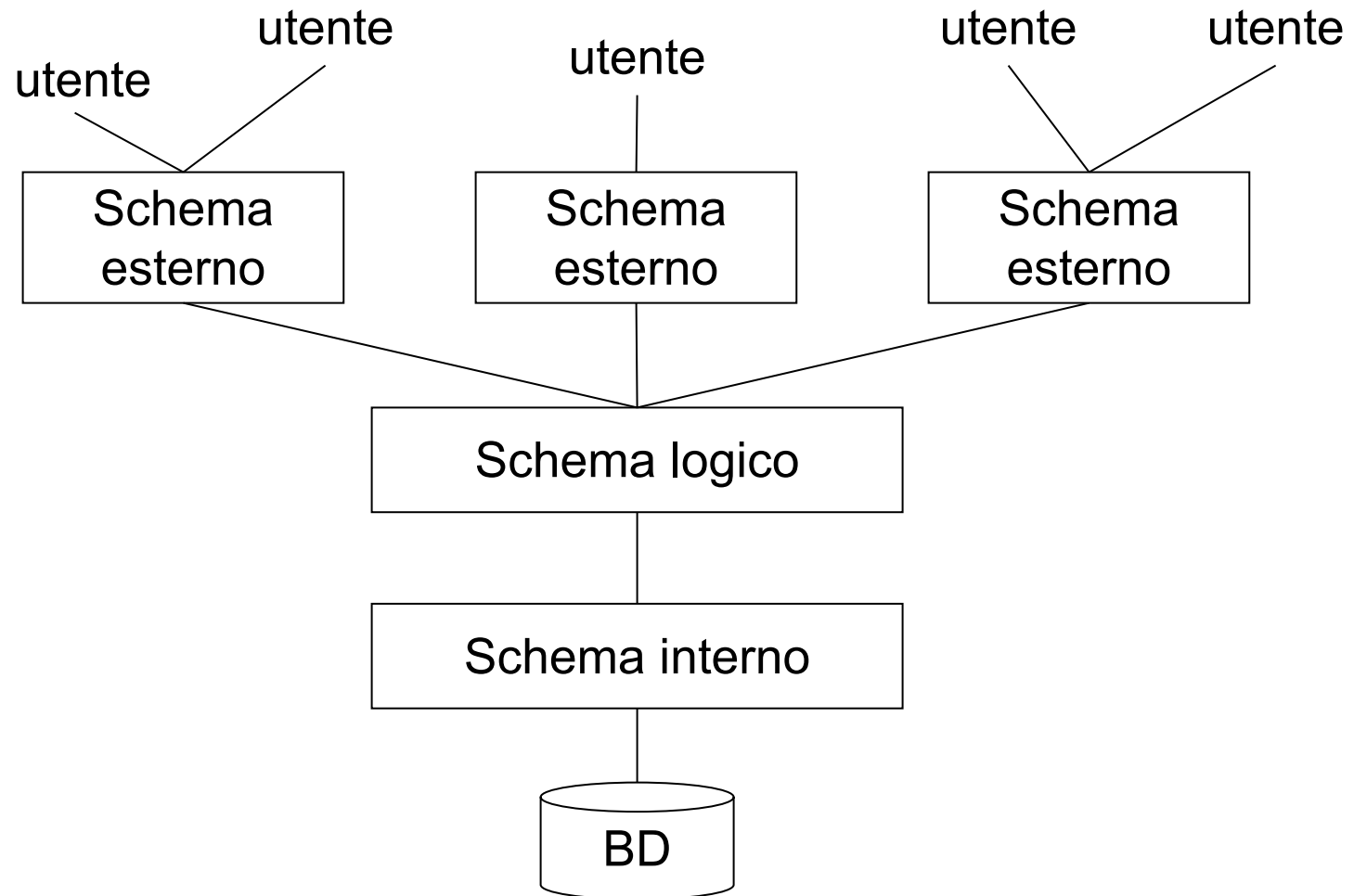
- + Permettono di rappresentare i dati in modo indipendente da ogni sistema
 - + cercano di descrivere i concetti del mondo reale
 - + sono utilizzati nelle fasi preliminari di progettazione (quali informazioni sono utili ? Come sono collegate ?)
- + Il più diffuso è il modello Entity-Relationship

Architettura (semplificata) di un DBMS



Architettura (ANSI/SPARC) DBMS

- + Architettura standard a tre livelli



Architettura semplificata di un DBMS: schemi

- + **schema logico**: descrizione della base di dati nel modello logico (ad esempio, la struttura della tabella)
- + **schema interno** (o **fisico**): rappresentazione dello schema logico per mezzo di strutture memorizzazione (file; ad esempio, record con puntatori, ordinati in un certo modo)

Architettura ANSI/SPARC: schemi

schema logico: descrizione dell'intera base di dati nel modello logico "principale" del DBMS

schema fisico: rappresentazione dello schema logico per mezzo di strutture fisiche di memorizzazione

schema esterno: descrizione di parte della base di dati in un modello logico ("viste" parziali, derivate, anche in modelli diversi)

Le viste esterne

Vista A
(segreteria Ingeneria)

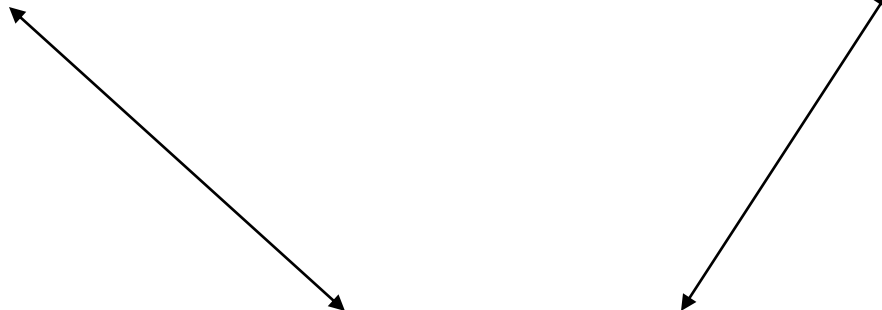
Matricola	Nome

Vista B
(amministrazione)

Corso	Entrate

Schema logico

Matricola	Corso	Anno	Nome	Tasse



Una vista esterna

Corsi

Corso	Docente	Aula
Basi di dati	Rossi	DS3
Sistemi	Neri	N3
Reti	Bruni	N3
Controlli	Bruni	G

Aule

Nome	Edificio	Piano
DS1	OMI	Terra
N3	OMI	Terra
G	Pincherle	Primo

CorsiSedi

Corso	Aula	Edificio	Piano
Sistemi	N3	OMI	Terra
Reti	N3	OMI	Terra
Controlli	G	Pincherle	Primo

Indipendenza dei dati

- + Il **livello logico** è **indipendente** da quello **fisico**:
 - + una tabella è utilizzata nello stesso modo qualunque sia la sua realizzazione fisica (che può anche cambiare nel tempo)
- + In **questo corso vedremo solo il livello logico e non quello fisico**

Indipendenza dei dati

- + conseguenza della articolazione in livelli
- + l'accesso avviene solo tramite il livello esterno (che può coincidere con il livello logico)
- + due forme:
 - + indipendenza fisica
 - + indipendenza logica

Indipendenza fisica

- + il livello logico e quello esterno sono indipendenti da quello fisico
- + una relazione è utilizzata nello stesso modo qualunque sia la sua realizzazione fisica
- + la realizzazione fisica può cambiare senza che debbano essere modificati i programmi

Indipendenza logica

- + Il livello esterno è indipendente da quello logico
- + Aggiunte o modifiche alle viste non richiedono modifiche al livello logico
- + Modifiche allo schema logico che lascino inalterato lo schema esterno sono trasparenti

Linguaggi per basi di dati

- + Linguaggi per la definizione dei dati

Data Definition Languages - DDL

definizione degli schemi logici, fisici e delle autorizzazioni di accesso

- + Linguaggi di manipolazione dei dati

Data Manipulation Languages - DML

interrogazione e aggiornamento delle basi di dati

Alcuni linguaggi come SQL (Structured Query Language) hanno funzioni di entrambe le categorie

Esempio SQL

- + "Trovare i corsi tenuti in aule a piano terra"

Corsi

Corso	Docente	Aula
Basi di dati	Rossi	DS3
Sistemi	Neri	N3
Reti	Bruni	N3
Controlli	Bruni	G

Aule

Nome	Edificio	Piano
DS1	OMI	Terra
N3	OMI	Terra
G	Pincherle	Primo

Esempio SQL

```
SELECT Corso, Aula, Piano  
FROM Aule, Corsi  
WHERE Nome = Aula  
AND Piano = "Terra"
```

Corso	Aula	Piano
Sistemi	N3	Terra
Reti	N3	Terra



SQL come DDL (Data Definition Language)

- + Definizione di una tabella (relazione)

```
CREATE TABLE orario (  
    insegnamento    CHAR(20) ,  
    docente          CHAR(20) ,  
    aula             CHAR(4)  ,  
    ora              CHAR(5)  )
```

orario

insegnamento	docente	aula	ora

SQL - DML (Data Manipulation Language)

+ Interrogazione

```
SELECT Insegnamento, Docente
```

```
FROM Orario
```

```
WHERE insegnamento = 'Basi di dati'
```



Produce una tabella
(relazione) che soddisfa
il criterio (clausola WHERE)

insegnamento	docente
Basi di dati	Maggini

Linguaggi per basi di dati

+ Un altro contributo all'efficacia: disponibilità di vari linguaggi e interfacce

- ⇒ linguaggi testuali interattivi (**SQL**)
- ⇒ comandi (SQL) immersi in un linguaggio **ospite** (Python, Java, C ...)
- ⇒ comandi (SQL) immersi in un linguaggio ad hoc, con anche altre funzionalità (p.es. per grafici o stampe strutturate)
- ⇒ con interfacce amichevoli (senza linguaggio testuale)

SQL in linguaggio ad hoc (Oracle PL/SQL)

```
declare  Stip number;

begin

    select Stipendio into Stip from Impiegato

    where Matricola = '575488' for update of Stipendio;

    if Stip > 30 then

        update Impiegato set Stipendio = Stipendio * 1.1

        where Matricola = '575488';

    else

        update Impiegato set Stipendio = Stipendio * 1.15

        where Matricola = '575488';

    end if;

    commit;

exception

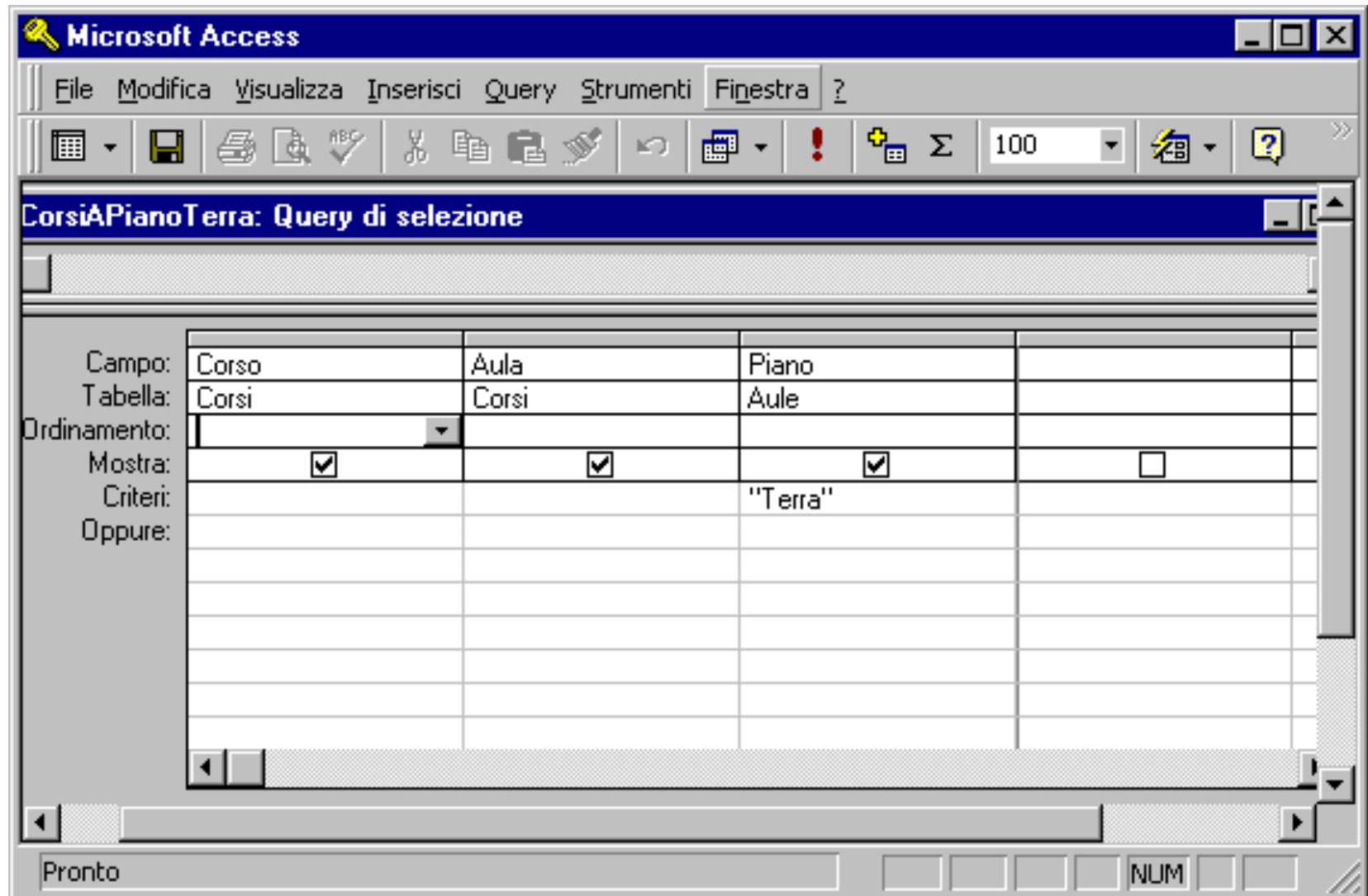
    when no_data_found then

        insert into Errori values('Matricola inesistente',sysdate);

end;
```



Interazione non testuale (Access)



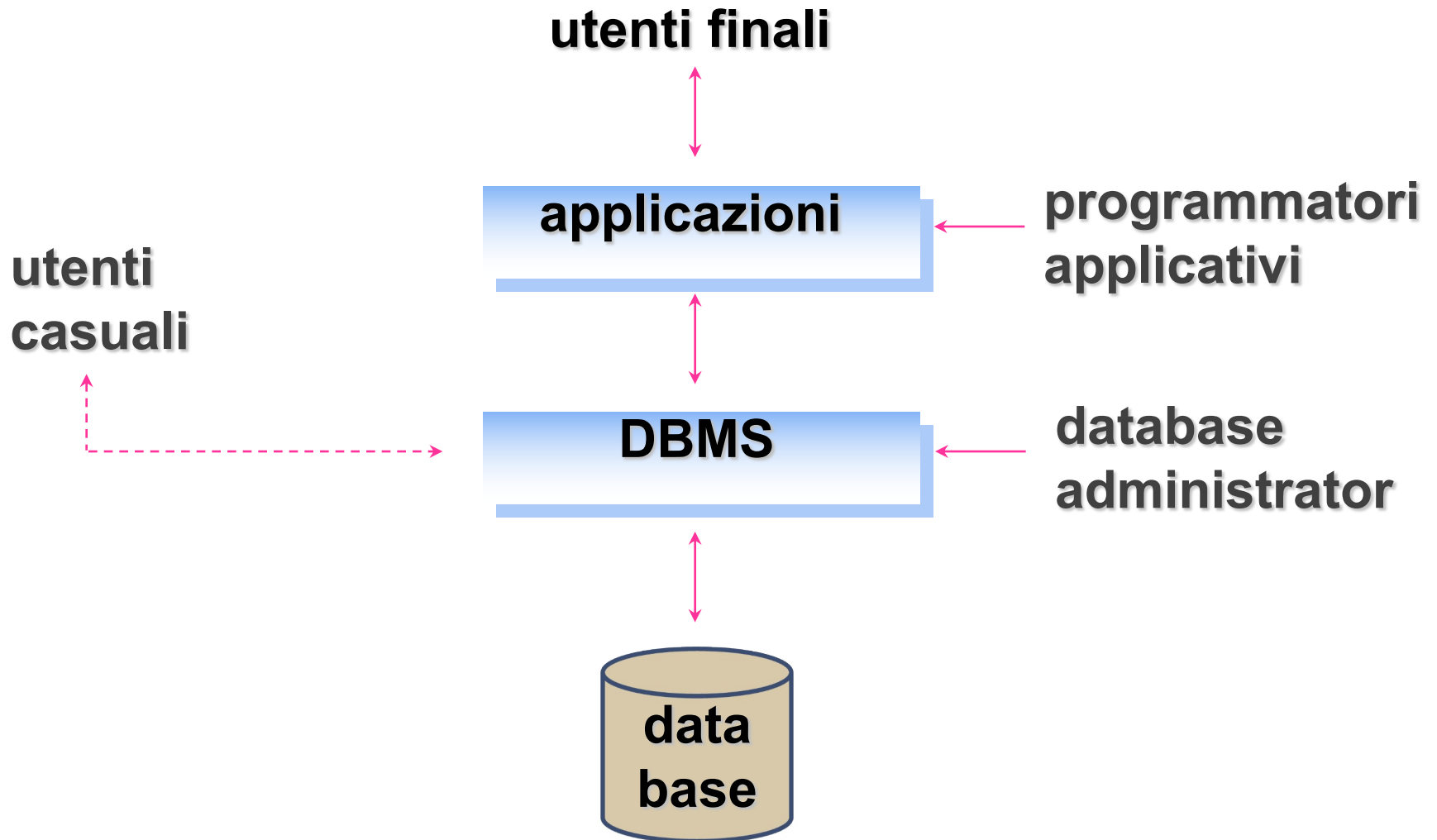
Personaggi e interpreti

- + **progettisti** e realizzatori di **DBMS**
- + **progettisti della base di dati** e amministratori della base di dati (DBA)
- + **progettisti** e programmatori **di applicazioni**
- + **utenti**
 - + utenti **finali** (terminalisti): eseguono applicazioni predefinite (transazioni)
 - + utenti **casuali**: eseguono operazioni non previste a priori, usando linguaggi interattivi

Database administrator (DBA)

- + Persona o gruppo di persone responsabile del controllo centralizzato e della gestione del sistema, delle prestazioni, dell'affidabilità, delle autorizzazioni
- + Le funzioni del DBA includono quelle di progettazione, anche se in progetti complessi ci possono essere distinzioni

Utenti DBMS



Riassunto

- + **Un DB è una collezione di dati** (ad es. rappresentati in forma di tabelle) che rappresentano le informazioni di interesse per un'organizzazione.
- + Progettare un DB significa trovare un "buon modo" per **strutturare** i dati, che rispetti sia i requisiti propri del Sistema Informativo dell'organizzazione sia i vincoli che sui dati vengono imposti.
- + Un **DBMS** è un **sistema software** che gestisce DB
- + Per eseguire operazioni su un DB è necessario scrivere istruzioni in un **linguaggio** (tipicamente **SQL**) supportato dal DBMS.
- + Gli operatori di cui dispone un DBMS sono vari, e variano da un sistema all'altro. Ogni DBMS ha comunque a disposizione un insieme di **operatori** che permettono di realizzare quelli propri dell'algebra relazionale.

Vantaggi e svantaggi dei DBMS-1

Pro

- + Permettono di considerare i dati come risorsa comune di un'organizzazione, a disposizione di molteplici applicazioni e utenti
- + Offrono modello della parte di mondo di interesse che è unificato e preciso, utilizzabile in applicazioni attuali e future
- + Controllo centralizzato dei dati, riduce ridondanze e inconsistenze
- + Indipendenza dei dati: favorisce sviluppo di applicazioni flessibili e facilmente modificabili

Vantaggi e svantaggi dei DBMS-2

Contro

- + Costosi, complessi, hanno specifici requisiti in termini di software e hardware
- + Difficile separare, tra tutti i servizi offerti da un DBMS, quelli effettivamente usati da quelli inutili
- + Inadatti alla gestione di applicazioni con pochi utenti (NB: Dipende da quanto costa creare e mantenere il DB).

Esercizio

- + Quali delle seguenti affermazioni sono vere?
 - + l'indipendenza dei dati permette di scrivere programmi senza conoscere le strutture fisiche dei dati
 - + l'indipendenza dei dati permette di modificare le strutture fisiche dei dati senza dover modificare i programmi che accedono alla base di dati
 - + l'indipendenza dei dati permette di formulare interrogazioni senza conoscere le strutture fisiche

Vero

Vero

Vero

Esercizio

- + Quali delle seguenti affermazioni sono vere?
 - + il fatto che le basi di dati siano condivise permette di ridurre ridondanze e inconsistenze
 - + il fatto che le basi di dati siano persistenti ne garantisce l'affidabilità
 - + il fatto che le basi di dati siano condivise rende necessaria la gestione della privacy e delle autorizzazioni

Vero

Vero

Vero

Esercizio

- + Quali delle seguenti affermazioni sono vere?
 - + le istruzioni DML permettono di interrogare la base di dati ma non di modificarla
 - + le istruzioni DDL permettono di specificare la struttura della base di dati ma non di modificarla
 - + non esistono linguaggi che includono sia istruzioni DDL sia istruzioni DML
 - + SQL include istruzioni DML e DDL
 - + le istruzioni DML permettono di interrogare la base di dati e di modificarla

Vero

Falso

Falso

Vero

Falso

Esercizio

- + Quali delle seguenti affermazioni sono vere?
 - + gli utenti casuali utilizzano transazioni predefinite **Falso**
 - + i terminalisti utilizzano transazioni predefinite **Vero**
 - + gli utenti casuali progettano la base di dati **Falso**
 - + i progettisti del DBMS realizzano le transazioni che saranno utilizzate dai terminalisti **Falso**
 - + i progettisti della base di dati realizzano il DBMS **Falso**
 - + i progettisti delle applicazioni utilizzano la base di dati come progettata dal progettista del DBMS **Vero**
Vero

Domande?